



MODELO DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 2 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

ÁREA DE SOFTWARE

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Identificador: <i>IGP-001</i>	
Viabilidad: Cumple	
Fecha: <i>MAYO 21/05/25</i>	
Proceso solicitante:	Solicitado por:
Proyecto: <i>Diseñar e implementar un sistema integral para el control y gestión de canchas sintéticas en la ciudad de Popayán.</i>	
Módulo: <i>Usuarios, Futbolistas, Administradores, Árbitros, Espectador, Capitán, Asistente de salud.</i>	Submódulo: <i>Registro de usuarios</i>
Usuario Líder Proceso: <i>Miguel Ángel Castro Trujillo</i>	
Coordinador Desarrollo FS: <i>Miguel Eduardo Núñez</i>	Profesional Funcional FS: <i>Josué Miguel Chaguendo</i>
Profesional de Producto FS: <i>Ferney Vidal, Fredy Andres, Daniela Guerrero</i>	

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Desarrollar una plataforma digital orientada a optimizar la administración, control y reserva de servicios de fútbol en Popayán, de manera más moderna, eficiente y accesible.

Crear una solución digital que facilite y mejore la gestión, el seguimiento y la programación de servicios relacionados con las reservas de canchas sintéticas en la ciudad de Popayán, con un enfoque en la modernización, eficiencia y facilidad de acceso para todos los usuarios.

2. RIESGOS DEL PROYECTO

- *La no definición clara del alcance del proyecto*
- *Falta de interés por los administradores de las canchas sintéticas*
- *La no creación de una buena interfaz llamativa para toda clase de usuarios*

Revisado por:	Aprobado por:
FÁBRICA DE SOFTWARE C.T.P.I.	Aprobado en:

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 3 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

- *Alguien del equipo abandona el proyecto por motivos personales, laborales o académicos.*
- *Mal manejo del tiempo o problemas para cumplir entregas por parte del equipo.*
- *Que el sistema no se comporta igual en todos los dispositivos móviles o navegadores.*
- *Gastos imprevistos en servidores, herramientas o licencias que exceden lo planeado.*
- *El alcance del proyecto cambia constantemente, lo que genera desorganización y retrasos.*

3. ENTREGABLES

Componente	Descripción
Código fuente	<i>Se entregará el código fuente completo de las plataformas web y móvil desarrolladas para el sistema de reservas de canchas sintéticas, incluyendo todos los módulos funcionales.</i>
Artefactos del proceso de desarrollo	Se incluirán los documentos generados durante el proceso de desarrollo, tales como: análisis de requerimientos, mockups, modelos de base de datos.
Transferencia de conocimiento	Se llevarán a cabo sesiones de capacitación dirigidas al personal administrativo, con el fin de garantizar el correcto uso y gestión del aplicativo
Manuales de usuario	Se entregarán el manual del usuario final, orientado a clientes y jugadores, y un manual de configuración para los administradores del sistema.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 4 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

4. GLOSARIO

- **Requisito:** todas las funcionalidades, características y restricciones que debería tener el software (según IEEE 830-1998).
- **Requerimiento:** son todas las necesidades y deseos pedidos por el cliente y las personas involucradas en el software (según IEEE 830-1998).
- **Datos de entrada:** datos o información ingresada por el usuario con el fin de que sea procesada por el sistema software.
- **Campo:** espacio dispuesto para digitar cualquier tipo de información por parte del usuario, por ejemplo: nombres, descripciones, etc.
- **Archivo:** elemento de información compuesto por una suma de registros (combinaciones de bytes).
- **Cargar archivo:** proceso o acción en la cual se escoge un archivo local (del mismo computador) que se desee guardar en la plataforma.
- **Subir archivo:** a partir de la carga del archivo escogido se realiza el proceso para tomar ese archivo y colocarlo en la plataforma, lo que lo hace accesible si se tiene internet y los permisos necesarios.
- **Interfaz:** entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. Su función principal es simplificar la comunicación entre una máquina o un sistema operativo y un usuario.
- **Mockup:** una maqueta, o maquetas, es un modelo a escala o de tamaño completo de un diseño o dispositivo, utilizado para la enseñanza, demostración, evaluación de diseño, promoción y otros fines.
- **Front-end:** capa frontal y que se ve en tu sitio web o en tu aplicación. Incluye el diseño, la distribución del contenido, las funcionalidades y todos los elementos con los que un usuario interactúa: Fuentes, botones, tablas, menús, colores, etc.
- **Back-end:** conjunto de acciones que pasan dentro de una web, pero que no podemos ver, también este término es utilizado para referirse al área lógica de toda página web. Nos referimos a la arquitectura interna del sitio que asegura que todos los elementos desarrollen la función correcta.
- **Indicador:** es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento.
- **Objetivo Estratégico:** es la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 5 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas.

- **Seguimiento:** fase del proceso de planeamiento estratégico mediante la cual se realiza un acompañamiento continuo a las metas y sus avances, con el fin de retroalimentar el proceso de planeamiento estratégico para el logro de los objetivos estratégicos.
- **Dependencia:** principio básico que la organización debe obtener recursos del entorno (bienes tangibles e intangibles), puesto que no tiene las condiciones y los factores suficientes para generar dentro de sí todo lo que requiere para sobrevivir (Pfeffer & Salancik, 1978; Hillman, Withers & Collins, 2009; Zapata & Mirabal, 2011; Chiambaretto, 2015; Klein & Diniz, 2016; Arik, Clark & Raffo, 2016). Esto le va a permitir alcanzar el éxito, la influencia, el poder y la estabilidad a largo plazo a la organización (Moynihan, Malatesta & Smith, 2014).
- **Perfiles:** en él se encontrarán todos los perfiles que se encuentran registrados.

5. RESTRICCIONES GENERALES

El aplicativo en su componente web utilizará vue.js 2 para el front-end, node.js 2 en el back-end y un sistema de base de datos relacional MySQL, en su componente móvil este será compatible con sistemas Android versión 7 en adelante.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 6 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

REQUISITOS FUNCIONALES

Nombre del requerimiento	Página inicial (Home)		
Identificador	RF-NU-001		
Descripción	La página de inicio permite al usuario visualizar el nombre del sistema, acceder a información pública y desplazarse hacia funciones clave. En el lateral derecho de la interfaz se encuentra un menú retráctil visible en todas las pantallas públicas. Este menú contiene los botones “Inicio”, “Iniciar sesión”, “Lista de canchas”, “Calendario de ocupación”, “Mapa”, “Noticias”, “Registrarse” y “¿Quiénes somos?”. En la parte inferior se presenta una breve descripción del proyecto, los nombres del equipo de desarrollo, las instituciones aliadas que respaldan la iniciativa y los canales de contacto. En el centro se incorpora un carrusel de imágenes de canchas de fútbol, acompañado de un botón “Reservar” que redirige a la lista de canchas disponibles. El diseño visual aplica una paleta en tonos verdes y blancos, inspirada en el entorno deportivo, con el logo visible en la parte superior izquierda.		
ENTRADAS		SALIDAS	
● Botón “Inicio” ● Botón “Reservar” ● Botón “Iniciar sesión” ● Botón “Lista de canchas” ● Botón “Calendario de ocupación” ● Botón “Mapa” ● Botón “Noticias” ● Botón “Registrarse” ● Botón “¿Quiénes somos?”		● Botón “Inicio”: Recarga la página de inicio. ● Botones “Lista de canchas” y “Reservar”: Redirección a la página de lista de canchas. ● Botón “Iniciar sesión”: Redirección a la página de inicio de sesión. ● Botón “Calendario de ocupación”: Redirección a la página de calendario de ocupación. ● Botón “Mapa”: Redirección a la página de mapa. ● Botón “Noticias”: Redirección a la página de noticias. ● Botón “Registrarse”: Redirección a la página de registro de usuario. ● Botón “¿Quiénes somos?”: Redirección a la página “¿Quiénes somos?”.	
Criterios de Aceptación	Todos los botones deben permanecer visibles y legibles en el menú para páginas web y formato vertical (Android y iOS), conservando el estilo visual definido para la aplicación en cuanto a colores, tipografía y tamaños. El tiempo de carga no debe superar los tres segundos con una conexión estable.		

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 7 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

	Cada botón debe redirigir de forma correcta y sin errores a la página correspondiente, además, el menú retráctil debe desplegarse desde el lateral derecho y mantenerse accesible mediante un botón visible en todo momento, tanto en la versión principal para páginas web como en formato vertical (Android y iOS).
Rol	[Pública]
Prioridad	Alta

Nombre del requerimiento	Lista de canchas	
Identificador	RF-NU-002	
Descripción	Esta página permite a los usuarios visualizar las canchas sintéticas registradas en la plataforma, aplicar filtros personalizados y acceder al calendario de reservas. En el costado derecho se ubica el menú retráctil presente en todas las pantallas públicas, con los botones “Inicio”, “Iniciar sesión”, “Lista de canchas”, “Calendario de ocupación”, “Mapa”, “Noticias”, “Registrarse” y “¿Quiénes somos?”. La interfaz presenta una lista con tarjetas informativas para cada cancha con los datos clave: nombre, tipo de cancha, dirección/ubicación, distancia en kilómetros, servicios disponibles y precio por hora. En la parte superior se dispone un panel de filtros con opciones para fecha y hora, tipo de cancha, servicios adicionales, cercanía (por GPS o ingreso manual) y accesibilidad para personas con movilidad reducida. Cada tarjeta incluye los botones “Reservar” y “Más información”. El diseño mantiene coherencia visual con la paleta verde-blanco	
ENTRADAS		SALIDAS
● Botón “Reservar” ● Botón “Más información” ● Campo de filtro “Fecha y hora” ● Campo de filtro “Tipo de cancha” ● Campo de filtro “Servicios adicionales” ● Campo de filtro “Cercanía” ● Campo de filtro “Accesibilidad” ● Botón “Inicio” ● Botón “Iniciar sesión”		● El sistema muestra todas las canchas registradas al ingresar a la sección. ● Botón “Reservar”: El sistema solicita inicio de sesión si el usuario no está autenticado; si el usuario está autenticado, redirige al resumen de reserva para completar la reserva. ● Botón “Más información”: El sistema muestra una ventana emergente o página con las características y servicios de la cancha seleccionada.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 8 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

● Botón “Lista de canchas” ● Botón “Calendario de ocupación” ● Botón “Mapa” ● Botón “Noticias” ● Botón “Registrarse” ● Botón “¿Quiénes somos?”	● Al modificar un campo del filtro, la lista de canchas se actualiza en tiempo real según los criterios ingresados. Los filtros actualizan automáticamente la lista de resultados. ● Botón “Inicio”: Redirección a página de inicio. ● Botón “Iniciar sesión”: Redirección a la página de inicio de sesión. ● Botón “Lista de canchas”: Recarga a la página de lista de canchas. ● Botón “Calendario de ocupación”: Redirección a la página de calendario de ocupación. ● Botón “Mapa”: Redirección a la página de mapa. ● Botón “Noticias”: Redirección a la página de noticias. ● Botón “Registrarse”: Redirección a la página de registro de usuario. ● Botón “¿Quiénes somos?”: Redirección a la página “¿Quiénes somos?”. ● Cada ficha debe mostrar el nombre de la cancha, ubicación, y precio por hora. ● Si no hay canchas disponibles para los filtros seleccionados, el sistema muestra un mensaje informativo.
Rol	[Pública]
Criterios de Aceptación	El sistema debe mostrar todas las canchas registradas al acceder a la sección. Los filtros por tipo de cancha, fecha, ubicación y servicios adicionales deben actualizar la lista de resultados sin recargar la página. Al seleccionar Botón “Reservar”, el sistema debe solicitar inicio de sesión si el usuario no está autenticado; si el usuario está autenticado, debe redirigir al calendario de reservas. El tiempo de carga de la página no debe superar los 3 segundos con conexión estándar. El diseño debe adaptarse correctamente para formato principal para páginas web y formato vertical (Android y iOS).
Prioridad	Alta

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 9 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Nombre del requerimiento	Visualización de calendario de ocupación por cancha	
Identificador	RF-NU-003	
Descripción	Esta pantalla permite a los usuarios consultar la disponibilidad y las reservas existentes para una cancha específica a través de un calendario interactivo. En la parte superior se muestra el nombre de la cancha, su ubicación y, en caso de disponibilidad, el botón “Reservar”. La interfaz presenta el calendario con vista por días y horas, empleando colores diferenciados (verde para disponible y gris para no disponible) para indicar franjas ocupadas, disponibles o bloqueadas. La navegación incluye botones de desplazamiento que permiten cambiar de fecha o de mes de forma sencilla. El diseño mantiene coherencia con la identidad visual del sistema, con tipografía legible y colores acordes a la paleta definida.	
ENTRADAS		SALIDAS
• Rango de fechas (día, semana, mes) • Tipo de vista (día, semana, mes) • Tipo de cancha (5, 7, 8 o 9; cubiertas o descubiertas) • Selección de un horario disponible en el calendario • Botón “Reservar” • Botón “Inicio” • Botón “Iniciar sesión” • Botón “Registrarse” • Botón “Noticias” • Botón “¿Quiénes somos?”		• El sistema muestra el calendario de ocupación de la cancha seleccionada, con horarios ocupados (gris) y disponibles (verde) claramente diferenciados. • Al aplicar filtro de fecha, el calendario se actualiza de forma inmediata. • El sistema permite reservar solo horarios disponibles. • Botón “Reservar”: El sistema solicita inicio de sesión si el usuario no está autenticado; si está autenticado, redirige al resumen de reserva para completar la reserva. • Botón “Inicio”: Redirección a la página de inicio. • Botón “Iniciar sesión”: Redirección a la página de inicio de sesión. • Botón “Registrarse”: Redirección a la página de registro de usuario. • Botón “Noticias”: Redirección a la página de noticias. • Botón “¿Quiénes somos?": Redirección a la página “¿Quiénes somos?”.
Rol	[Pública]	

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 10 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Criterios de Aceptación	La visualización del calendario debe ser clara y distinguir fácilmente entre horarios ocupados, disponibles y bloqueados, con colores definidos según la paleta de la aplicación. El sistema debe actualizar el calendario en tiempo real al aplicar cualquier filtro de fecha. El tiempo de carga no debe superar los 3 segundos en conexión estándar. Al seleccionar el botón “Reservar”, el sistema debe solicitar inicio de sesión si el usuario no está autenticado; si está autenticado, debe redirigir al resumen de reserva sin errores. El diseño debe ser completamente funcional y adaptarse correctamente tanto al formato principal para páginas web como al formato vertical en dispositivos Android e iOS. Todos los botones visibles en la interfaz deben redirigir correctamente a las páginas correspondientes sin fallas.
Prioridad	Alta

Nombre del requerimiento	Características de la cancha.	
Identificador	RF-NU-004	
Descripción	Esta página permite al usuario consultar la información detallada de la cancha seleccionada. Se muestra el nombre de la cancha junto con sus atributos principales, incluyendo dimensiones, tipo de superficie, iluminación, gradería y marcador digital. También se visualiza la dirección del centro deportivo, la capacidad máxima de jugadores y el valor por hora de alquiler. La interfaz incorpora una galería de imágenes para ofrecer una vista visual del espacio. El logotipo de la plataforma permanece visible en la parte superior izquierda para mantener la identidad visual. La página cuenta con botones para reservar la cancha o regresar a la lista de canchas. El diseño es intuitivo, claro y adaptable a dispositivos móviles y de escritorio, respetando la paleta de colores verde y blanco del sistema.	
ENTRADAS		SALIDAS
- Botón “Reservar” - Botón “Volver a lista de canchas”		Visualización completa de la información de la cancha seleccionada: nombre, atributos principales, dirección, capacidad de jugadores y valor por hora.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 11 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

• Botón “Inicio” • Botón “Iniciar sesión” • Botón “Registrarse” • Botón “Noticias” • Botón “¿Quiénes somos?” • Interacción con la galería de imágenes (clic en imágenes para ampliar o navegar)	• Visualización de la galería de imágenes con posibilidad de navegar entre fotos. • Botón “Reservar”: Redirige a la página de calendario si el usuario está autenticado; si no, redirige a la página de inicio de sesión. • Botón “Volver a lista de canchas”: Redirige a la página de lista de canchas. • Botón “Inicio”: Redirección a la página de inicio. • Botón “Iniciar sesión”: Redirección a la página de inicio de sesión. • Botón “Registrarse”: Redirección a la página de registro de usuario. • Botón “Noticias”: Redirección a la página de noticias. • Botón “¿Quiénes somos?”: Redirección a la página “¿Quiénes somos?”.
Criterios de Aceptación	El botón “Reservar” debe redirigir a la página de calendario si el usuario está autenticado. Si el usuario no ha iniciado sesión, al hacer clic en “Reservar” el sistema debe redirigirlo a la página de inicio de sesión. Todos los botones de navegación deben funcionar correctamente y redirigir a las secciones indicadas. La información detallada de la cancha y la galería de imágenes deben cargarse desde la base de datos en menos de 3 segundos. El diseño debe ser funcional y adaptarse correctamente para formato principal para páginas web y formato vertical (Android y iOS).
Rol	[Pública]
Prioridad	Alta

Nombre del requerimiento	Ver mapa
Identificador	RF-NU-005
Descripción	Esta página permite a los usuarios visualizar un mapa interactivo que muestra la ubicación de todas las canchas registradas en la plataforma. El sistema solicita permiso para acceder a la ubicación en tiempo real del usuario o permite definir manualmente un punto de referencia para calcular distancias.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 12 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

	El mapa presenta marcadores interactivos que indican cada cancha. Al seleccionar un marcador, se despliega una ventana emergente con el nombre de la cancha, dirección, valor por hora y opciones para “Más información” y “Reservar” (si el usuario está autenticado). En el lateral derecho se encuentra un menú retráctil visible en todas las pantallas públicas con los botones “Inicio”, “Iniciar sesión”, “Lista de canchas”, “Calendario de ocupación”, “Mapa”, “Noticias”, “Registrarse” y “¿Quiénes somos?”. El diseño es responsivo y se adapta a dispositivos móviles y de escritorio, manteniendo claridad visual y funcionalidad.
ENTRADAS	SALIDAS
• Solicitud de permiso para acceder a ubicación en tiempo real. • Campo para ingresar manualmente un punto de referencia. • Clic en marcador de cancha en el mapa. • Botón “Más información” dentro de la ventana informativa de la cancha. • Botón “Inicio” • Botón “Iniciar sesión” • Botón “Registrarse” • Botón “Noticias” • Botón “¿Quiénes somos?”	• Visualización del mapa con la ubicación de todas las canchas registradas. • Visualización de la distancia en kilómetros de cada cancha respecto al punto de referencia seleccionado. • Al seleccionar un marcador, se despliega una ventana informativa con nombre de la cancha, dirección y valor por hora. • El sistema solicita la ubicación al usuario y la procesa correctamente. • El botón “Más información” dentro de la ventana informativa redirige a la página de Características de la cancha. • Ubicación actual del usuario (mediante GPS) • Mapa con la mejor ruta desde la ubicación del usuario hasta la cancha seleccionada • Redirección a la página de registro de usuario. • Redirección a la página de inicio. • Redirección a la página de noticias. • Redirección a la página “¿Quiénes somos?”.
Criterios de Aceptación	El sistema debe mostrar todas las canchas registradas en el mapa al acceder a la sección. El sistema debe calcular y mostrar la distancia en kilómetros desde el punto de referencia seleccionado. Al seleccionar un marcador, debe desplegarse una ventana informativa con los datos de la cancha.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 13 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

	El botón “Más información” en la ventana informativa debe redirigir a la página de características de la cancha. Todos los botones de navegación deben funcionar y redirigir correctamente a sus secciones correspondientes. El tiempo de carga de la página no debe superar los 3 segundos con conexión estándar. El diseño debe adaptarse correctamente para formato principal para páginas web y formato vertical (Android y iOS). El mapa debe mostrar un marcador por cada cancha registrada con su ubicación precisa El sistema debe solicitar permisos para usar la ubicación del usuario. Si el usuario autoriza, se debe mostrar su ubicación actual en el mapa. Al seleccionar una cancha y pulsar “Ver ruta”, el sistema debe calcular y mostrar la mejor ruta desde la ubicación actual hasta la cancha.
Rol	[Pública]
Prioridad	Alta

Nombre del requerimiento	Tablón de noticias	
Identificador	RF-NU-006	
Descripción	Esta página muestra un tablón donde los usuarios pueden visualizar las noticias relevantes relacionadas con las canchas sintéticas, eventos deportivos y novedades de la plataforma. El tablón presenta una lista ordenada cronológicamente de titulares y resúmenes, con imágenes destacadas para cada noticia. Al hacer clic en una noticia, el usuario accede a la página con el contenido completo. El diseño integra un menú retráctil en el lateral derecho con los botones “Inicio”, “Iniciar sesión”, “Lista de canchas”, “Calendario de ocupación”, “Mapa”, “Noticias”, “Registrarse” y “¿Quiénes somos?”. La interfaz es responsiva y mantiene la paleta verde-blanco para coherencia visual.	
ENTRADAS		SALIDAS
- Botón “Leer más” en cada noticia - Botón “Inicio” - Botón “Iniciar sesión”		El sistema muestra el listado de noticias disponibles al ingresar a la sección.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 14 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

● Botón “Lista de canchas” ● Botón “Calendario de ocupación” ● Botón “Mapa” ● Botón “Noticias” ● Botón “Registrarse” ● Botón “¿Quiénes somos?”	● Botón “Leer más”: Redirección a la página con el contenido completo de la noticia seleccionada. ● Botón “Inicio”: Redirección a la página de inicio. ● Botón “Iniciar sesión”: Redirección a la página de inicio de sesión. ● Botón “Lista de canchas”: Recarga a la página de lista de canchas. ● Botón “Calendario de ocupación”: Redirección a la página de calendario de ocupación. ● Botón “Mapa”: Redirección a la página de mapa. ● Botón “Noticias”: Recarga a la página de noticias. ● Botón “Registrarse”: Redirección a la página de registro de usuario. ● Botón “¿Quiénes somos?": Redirección a la página “¿Quiénes somos?”. ● Si no hay noticias disponibles, el sistema muestra un mensaje informativo.
	Criterios de Aceptación El sistema debe cargar todas las noticias disponibles desde la base de datos en menos de 3 segundos. La lista de noticias debe mostrarse ordenada cronológicamente, con titulares, resúmenes y imágenes visibles. Al hacer clic en “Leer más”, el sistema debe redirigir a la página de noticia completa correspondiente. El menú lateral debe estar visible y funcional en formato web y móvil (Android/iOS). Los botones de navegación deben redirigir correctamente a sus páginas correspondientes. El diseño debe ser compatible con dispositivos móviles y de escritorio manteniendo coherencia visual.
Rol	[Pública]
Prioridad	Media

Nombre del requerimiento	Registrar usuarios
Identificador	RF-NU-007

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 15 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Descripción	La funcionalidad Registrar Usuario permite a nuevos usuarios crear una cuenta en la plataforma de reservas de canchas sintéticas. A través de un formulario simple, los usuarios ingresan su nombre, correo electrónico y contraseña. Una vez completado el registro, pueden iniciar sesión y comenzar a reservar canchas, recibir notificaciones y gestionar su perfil.	
ENTRADAS		SALIDAS
Presentación de un formulario de inscripción o registro con los siguientes campos: - Nombres completos - Apellidos completos - Correo electrónico - Número de teléfono Contraseña (validaciones de seguridad: longitud mínima 8 caracteres, 2 caracteres numéricos.) - Confirmación de contraseña - Habrán opciones para registrarse por medio de plataformas de Google o Facebook. - Aceptar términos y condiciones		- Mensaje de confirmación: “Usuario registrado correctamente” - Redirección o inicio de sesión automático - Perfil del nuevo usuario - Tendrá mensajes de completar todos los campos requeridos para poder registrarse. <i>Registro exitoso con datos válidos</i> <i>Validación de correo electrónico ya registrado</i> <i>Contraseñas no coinciden</i>
Criterios de Aceptación	Confirmación visual de campos válidos La contraseña debe cumplir con los requisitos	
Rol	Usuario genérico: (futbolista, árbitro, planillero y asistente de salud)	
Prioridad B- M - A	Alta	

Nombre del requerimiento	Iniciar sesión
Identificador	RF-NU-008
Descripción	La sección de Iniciar Sesión permite a los usuarios acceder a la plataforma de reservas de canchas sintéticas ingresando sus credenciales, que incluyen correo electrónico y contraseña. Esta interfaz cuenta con tres botones principales para facilitar la

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 16 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

		navegación y el acceso: ● Iniciar sesión: Permite al usuario enviar sus datos para autenticarse y acceder a su cuenta. ● Olvidé Contraseña: Redirige al usuario a un proceso para recuperar o restablecer su contraseña en caso de olvido. ● Registrar Usuario: Lleva a nuevos usuarios a la página de registro para crear una cuenta y comenzar a utilizar la plataforma.
ENTRADAS		SALIDAS
● Correo electrónico ● Contraseña ● Olvidé mi contraseña ● Olvidé mi correo ● Mantener mi sesión activada ● Ingreso con Google ● Ingreso con Facebook		● Texto: “Inicio de sesión exitoso. ¡Bienvenido!” Mensaje de error – contraseña incorrecta ● “Contraseña incorrecta. Por favor, inténtalo de nuevo.” Mensaje de error – correo no registrado ● “El correo electrónico no está registrado” Mensaje de error – campos vacíos o inválidos ● “Por favor, completa todos los campos obligatorios.” Mensaje de error – usuario no registrado ● “Tu cuenta no está activa o no te has registrado.” ● <i>Bloqueo por intentos fallidos</i>
Rol	[Pública]	
Criterios de Aceptación	<i>solo inician sesión los usuarios registrados</i> <i>Validación de campos obligatorios</i> <i>Mantener la sesión activa</i>	

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 17 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

	<i>Bloqueo por intentos fallidos</i>
Prioridad B- M - A	<i>Alta</i>

Nombre del requerimiento	Recuperar contraseña	
Identificador	RF-NU-009	
Descripción	La funcionalidad “Recuperar contraseña” permite a los usuarios que han olvidado su clave de acceso restablecer de manera segura. Esta opción se encuentra disponible en la página de inicio de sesión, bajo el enlace: “¿Olvidaste tu contraseña?”	
ENTRADAS		SALIDAS
• Correo electrónico • especificar • Código de verificación • Nueva contraseña • Confirmación de contraseña		• Enlace de recuperación enviado al correo digitado por el usuario y al dirigirse a ese enlace dejará ingresar con la opción obligatoria de cambiar la contraseña. • Si el correo no está registrado, se verá una ventana emergente: “El correo ingresado no está registrado.” • Si elige el método de código de verificación, deberá ingresar el correo electrónico al que se enviará dicho código. Luego, el usuario deberá introducirlo en la página “Olvidé mi contraseña” en la opción digitar código y, posteriormente, podrá establecer una nueva contraseña. • El usuario tendrá dicho tiempo para digitar el código, si se pasa del tiempo estimado se arroja una ventana emergente: “El código de verificación ha expirado o no es válido.”

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 18 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

	- El usuario deberá digitar su nueva contraseña, si no cumple ese requisito se mostrará: “La nueva contraseña no cumple con los requisitos de seguridad.” “Tu contraseña ha sido actualizada exitosamente.” - El sistema debe permitir ingresar un correo electrónico válido - Ambas contraseñas deben coincidir y cumplir políticas mínimas (ej. longitud, caracteres especiales.)
Rol	[Pública]
Criterios de Aceptación	Si el correo está registrado, se debe enviar un correo con un enlace o código de recuperación.
Prioridad B- M - A	Alta

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 19 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Nombre del requerimiento	Resumen de reserva	
Identificador	RF-NU-010	
Descripción	La funcionalidad resumen de reserva es una vista generada por el sistema que presenta de forma clara y organizada todos los datos relacionados con la reserva realizada por el usuario. Incluye la fecha, hora de inicio, duración, tipo y ubicación de la cancha, costo total, número de jugadores (si aplica), si se solicitó árbitro, medio de pago seleccionado y estado de la reserva. Este resumen se muestra inmediatamente después de la confirmación y puede ser enviado al correo electrónico del usuario en formato digital (PDF o mensaje), garantizando que el cliente disponga de toda la información necesaria para su referencia y control.	
ENTRADAS		SALIDAS
Una vez digitado el formulario establecido se verá un resumen detallado para el usuario.		- Mensaje de confirmación: "Reserva realizada con éxito" - Visualización del resumen de reserva (fecha, hora, costo, cancha) - Bloqueo del espacio reservado en el calendario - Notificación al usuario (correo-sistema) - Actualización de disponibilidad en tiempo real
Criterios de Aceptación	Confirmación de reserva enviada al usuario al correo	
Rol	Usuario genérico: (futbolista, espectador, capitán, árbitro, planillero y asistente de salud)	
Prioridad B- M - A	Alta	

Nombre del requerimiento	Cancelar una reserva
Identificador	RF-NU-011

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 20 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Descripción	La funcionalidad Cancelar una Reserva permite a los usuarios gestionar sus reservas activas, ya sea cancelándolas siempre que se cumplan las condiciones del sistema. Esta función brinda flexibilidad a los usuarios y optimiza el uso de las canchas disponibles, liberando espacios con suficiente antelación.	
ENTRADAS		SALIDAS
Página de cancelar una reserva con los siguientes campos y opciones: - Listado de reservas activas - Selección de reserva activa - Opción de cancelar - Confirmación de cancelación		- Mensaje confirmación de cancelación: "Reserva cancelada correctamente" - Liberación de espacio en el calendario "si es cancelación" - Solo se puede cancelar con una antelación mínima de "2 o 3 horas antes"
Rol	Usuario genérico: (futbolista, administrador, espectador, capitán, árbitro, planillero y asistente de salud)	
Criterios de Aceptación	- Solo se puede cancelar con una antelación mínima de "2 o 3 horas antes" - La nueva fecha/hora debe estar disponible si no se podrá modificar. - Si cancela la cancha se debe liberar la hora que se canceló en el calendario.	
Prioridad B- M - A	Media	

Nombre del requerimiento	Modificar una reserva
Identificador	RF-NU-012
Descripción	La funcionalidad Modificar una Reserva permite a los usuarios gestionar sus reservas activas para tener acceso a modificar datos como la hora, duración o tipo de cancha, siempre que se cumplan las condiciones del sistema. Esta función brinda flexibilidad a los usuarios y optimiza el uso de las canchas disponibles, liberando

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 21 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

	espacios con suficiente antelación de 2 o 3 horas.
ENTRADAS	SALIDAS
Página de cancelar o modificar una reserva con los siguientes campos y opciones: • Modificación: —Nueva fecha y hora —Nueva duración —Confirmación de disponibilidad • Confirmación de modificación	• Mensaje modificación: “Reserva actualizada correctamente • Liberación de espacio en el calendario “si es modificación de hora o día. • Actualización de datos de reserva • La nueva fecha/hora debe estar disponible
Rol	<i>Usuario genérico: (futbolista, administrador, espectador, capitán, árbitro, planillero y asistente de salud) solo el que reserva y admin</i>
Criterios de Aceptación	• Solo se puede modificar con una antelación mínima de “2 o 3 horas antes” • No se permite modificación en reservas pasadas o vencidas
Prioridad B- M - A	<i>Media</i>

Nombre del requerimiento	Notificaciones de recordatorio de reserva	
Identificador	RF-NU-013	
Descripción	Esta funcionalidad permite que el sistema envíe recordatorios automáticos al usuario sobre sus reservas próximas, por medio de notificaciones en la app, correo electrónico o mensajes (según configuración del usuario). El objetivo es evitar olvidos y asegurar la asistencia a las reservas programadas, donde estas notificaciones se pondrán 1 día antes y 3 horas antes de su reserva establecida.	
ENTRADAS	SALIDAS	
Página de notificaciones de recordatorios de reserva con los siguientes campos y opciones:	• Notificación visual en la app.	

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 22 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

- Fecha y hora de la reserva registrada. - Medio de notificación configurado (app, correo, etc.) - Configuración del tiempo de aviso (1-2 horas antes).		- Correo electrónico o mensaje indicando los detalles de la reserva. - Fecha, hora, nombre de la cancha y ubicación. - Confirmación de que el recordatorio fue enviado. - Se debe enviar al menos una notificación 60 a 120 minutos antes de la reserva. - El usuario puede configurar el medio y el tiempo del recordatorio.
Rol	<i>Usuario genérico: (futbolista, administrador, espectador, capitán).</i>	
Criterios de Aceptación	No se deben enviar recordatorios si la reserva ha sido cancelada o modificada.	
Prioridad B- M - A	<i>Alta</i>	

Nombre del requerimiento	Lista de canchas favoritas	
Identificador	<i>RF-NU-015</i>	
Descripción	Esta funcionalidad permite a los usuarios marcar una o varias canchas como favoritas para facilitar futuras reservas. Las canchas favoritas se mostrarán en un apartado especial del perfil del usuario y podrán recibir notificaciones de disponibilidad o promociones.	
ENTRADAS		SALIDAS
Página de lista de canchas favoritas con los siguientes campos y opciones: - Acción del usuario para marcar o desmarcar una cancha como favorita con una figura o viñeta - Nombre y su ubicación de la cancha seleccionada.		- Confirmación visual de que la cancha fue agregada a favoritos. Especificar como - Listado actualizado de canchas favoritas en el perfil del usuario. (Opcional) Notificación cuando una cancha favorita esté libre o tenga descuentos.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 23 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

	- El usuario puede marcar o quitar canchas favoritas fácilmente. - Las canchas favoritas deben estar visibles en el perfil del usuario
Rol	<i>Usuario registrado: (futbolista, capitán.)</i>
Criterios de Aceptación	- No se puede agregar una cancha a favoritos sin estar autenticado. - Las canchas favoritas deben conservarse incluso si se cierra sesión.
Prioridad B- M - A	<i>Media</i>

Nombre del requerimiento	Ver y editar perfil
Identificador	<i>RF-NU-014</i>
Descripción	La funcionalidad “Ver y editar perfil” permite a los usuarios visualizar y modificar la información básica asociada a su cuenta. Esto incluye datos personales, de contacto y preferencias... Elementos visibles: - Título: “Mi perfil” - Foto de perfil (opcional) - Campos visibles (modo lectura): - Nombre completo - Correo electrónico - Número de teléfono - Fecha de nacimiento (opcional) - Género (opcional)

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 24 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

		○ Dirección (opcional) ● Botón: “Editar perfil” ● Botón: “Cambiar contraseña” (opcional) ● Enlace o botón para volver al menú principal
ENTRADAS		SALIDAS
Campos editables: ● Nombre completo (texto) ● Número de teléfono (numérico, validación de formato) ● Dirección (texto) ● Fecha de nacimiento (selector de fecha) ● ROL (desplegable:FUTBOLISTA, ARBITRO, PLANILLADOR Otro)		● Se valida el formato de cada campo (teléfono válido, campos requeridos, etc.) ● Se actualiza la información en la base de datos ● Se muestra un mensaje de éxito: “Tu perfil ha sido actualizado correctamente.”
Rol	<i>Usuario genérico: (futbolista, administrador, espectador, capitán. todos)</i>	
Criterios de Aceptación	● El correo electrónico no debe ser editable, ya que se usa como identificador único del usuario. ● El sistema debe validar que el usuario tiene sesión activa para acceder a esta sección.	
Prioridad B- M - A	<i>Media</i>	

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 25 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Nombre del requerimiento	Historial de reservas	
Identificador	RF-NU-016	
Descripción	La funcionalidad “Historial de reservas” permite a los usuarios consultar todas las reservas que han realizado previamente en diferentes canchas sintéticas, incluyendo datos relevantes como fecha, hora, cancha, estado y valor de la reserva. Elementos visibles: • Título: “Mis reservas” • Filtros opcionales: ○ Rango de fechas (Desde / Hasta) ○ Estado de la reserva: Confirmada, Cancelada, Finalizada	
ENTRADAS		SALIDAS
Mostrar una lista de las reservas. Cuando el usuario toca o hace clic en “Ver detalles”, se muestra una vista detallada con: Información mostrada: • Nombre de la cancha sintética • Fecha y hora de la reserva • Valor total pagado • Estado (Confirmada, Cancelada, Pendiente, Finalizada)		• Se muestra automáticamente el historial del usuario autenticado. • Las reservas más recientes aparecen primero. • Si no hay reservas registradas, aparece el mensaje: “Aún no has reservado ninguna cancha. ¡Empieza ahora!”

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 26 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

- Medio de pago (efectivo, online) - Participantes o equipo registrado (opcional) - Botón: “Volver” al historial		
Rol	Usuario genérico: (futbolista, administrador, espectador, capitán.)	
Criterios de Aceptación	- Solo el usuario que hizo la reserva puede ver su historial. - No se permite modificar ni cancelar reservas desde esta página (solo visualizar). - Las reservas canceladas deben estar claramente identificadas y separadas de las demás.	
Prioridad B- M - A	Media	

Nombre del requerimiento	Recomendación de canchas (IA)	
Identificador	RF-NU-017	
Descripción	La funcionalidad Recomendación de canchas según historial permite al sistema sugerir automáticamente al usuario canchas basadas en sus patrones de uso anteriores (como ubicación, días de la semana, horarios y tipo de cancha). Esta función busca mejorar la experiencia del usuario y facilitar el proceso de reserva, mostrando opciones personalizadas que se ajusten a sus preferencias.	
ENTRADAS		SALIDAS
Página de inicio o sección de recomendaciones con los siguientes datos:		Lista de 3 a 5 canchas sugeridas al

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 27 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

• Historial de reservas anteriores del usuario. • Fecha y hora actuales. • Ubicación actual del usuario. • Preferencias registradas (opcional).		usuario según su comportamiento. Datos mostrados de cada cancha: • Nombre, ubicación, horario sugerido. • Estado de disponibilidad. • Botón “Reservar ahora”. Mensaje tipo: “Te recomendamos estas canchas por tus reservas anteriores”.
Rol	Usuario genérico: (futbolista, capitán, administrador, espectador)	
Criterios de Aceptación	• El sistema debe mostrar recomendaciones solo si el usuario ha hecho al menos una reserva anterior. • Las canchas recomendadas deben estar disponibles en el horario cercano al que el usuario suele reservar. • Las recomendaciones deben actualizarse cada vez que el usuario haga una nueva reserva.	
Prioridad B- M - A	Alta	

Nombre del requerimiento	Crear torneos
Identificador	RF-NU-023
Descripción	Este módulo permite a los dueños de canchas organizar, crear, gestionar y participar en torneos deportivos dentro de la plataforma. Está diseñado para fomentar la competencia, la interacción entre jugadores y el uso frecuente de las canchas. El administrador podrá inscribir ya sea para equipos masculinos y femeninos o mixtos, todo esto se debe especificar en un formulario

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 28 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

	que cada usuario debe estar registrado en la plataforma.
ENTRADAS	SALIDAS
Nombre del torneo Categoría: Con una lista desplegable (femenino, masculino o mixto) Número de equipos Edad: Observaciones “De años X hasta años Y” Horario de partidos	Resumen de la creación del torneo exitosamente!
Rol	Usuario genérico: (Administrador)
Criterios de Aceptación	- El sistema debe permitir crear un torneo especificando nombre, tipo, categoría, fechas, número de equipos con términos y condiciones. - El sistema debe validar que no se exceda el número máximo de equipos.
Prioridad B- M - A	Alta

Nombre del requerimiento	Creación y publicación de canchas
Identificador	RF-NU-015
	Esta funcionalidad permite al administrador registrar nuevas canchas en el sistema, ingresando información detallada como nombre, ubicación, tipo de cancha, disponibilidad y precio por hora. Una vez creada, la cancha quedará publicada y disponible para reservas por parte de los usuarios.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 29 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Este módulo permite al administrador del lugar modificar, actualizar o establecer los precios por hora de uso de las canchas registradas. Es una funcionalidad permite garantizar que los precios reflejen la demanda, los horarios pico, las promociones u otras estrategias comerciales.	
ENTRADAS	SALIDAS
Formulario de creación de cancha con los siguientes campos y opciones: - Nombre de la cancha. - ID de la cancha - Dirección y ubicación geográfica (con mapa interactivo). - Tipo de cancha (medidas, superficie). - Horarios de disponibilidad. - Precio de alquiler por hora. - Fotografías de la cancha (opcional). - Estado (activa/inactiva).	- Confirmación visual de que la cancha fue creada con éxito. - Cancha publicada y visible en el listado general de reservas. - Opción para editar o eliminar la cancha creada. - Cancha disponible para que los usuarios puedan reservar. - Rango horario (ejemplo: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.) al que se le aplicará ese precio. - Confirmación del cambio - Valor en pesos colombianos (COP) que se aplicará por hora
Rol	Administrador
Criterios de Aceptación	- No se puede crear una cancha sin completar los campos obligatorios. - La cancha debe ser visible inmediatamente después de ser publicada. - El administrador debe poder modificar o eliminar la cancha en cualquier momento. - Solo usuarios con rol Administrador pueden acceder al módulo de modificación de precios. - El sistema debe permitir modificar el precio por hora de una cancha específica.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 30 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:		Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.	

	Los nuevos precios deben tener una fecha de inicio válida (hoy o futura).
Prioridad B- M - A	<i>Alta</i>

Nombre del requerimiento	Crear mapa interactivo		
Identificador	RF-NU-017		
Descripción			
ENTRADAS		SALIDAS	
● Geolocalización del usuario ● Base de datos de canchas ● Cancha seleccionada ● Método de transporte		Vista del mapa con todas las canchas disponibles señaladas con íconos personalizados.	
Rol	Usuario genérico: (administrador)		
Criterios de Aceptación			
Prioridad B- M - A	ALTA		

Nombre del requerimiento	Pago de reserva
Identificador	<i>RF-NU-011</i>

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 31 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Descripción	Permite realizar el pago por una reserva a través de medios electrónicos, ya sea un pago físico por el tema de bancos que ejercen un impuesto.
ENTRADAS	SALIDAS
ID de reserva Método de pago Monto a pagar	• Confirmación de pago • Recibo digital • Notificación al administrador
Rol	<i>Usuario genérico: (futbolista, administrador, espectador, capitán.)</i>
Criterios de Aceptación	• - El ID de reserva debe ser válido. • - El sistema valida el pago. • - Se registra el pago exitoso en el historial del usuario.
Prioridad B- M - A	<i>MEDIA</i>

Nombre del requerimiento	Calificar cancha
Identificador	<i>RF-NU-019</i>
Descripción	El usuario puede dejar una calificación y comentario después de usar una cancha ya que al pasar el tiempo determinado se mostrará una ventana emergente donde se dará la descripción o comentario, las estrellas para calificar y un comentario predeterminado al poner dicha cantidad de estrellas. ubicado en el historial
ENTRADAS	SALIDAS
ID de reserva o nombre	Confirmación de envío "Gracias por calificarnos"

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 32 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Calificación (1 a 5) estrellas	
Comentario	
Rol	<i>Usuario genérico: (futbolista, espectador, capitán.)</i>
Criterios de Aceptación	• La calificación debe ser un número del 1 al 5. • - El comentar
Prioridad B- M - A	<i>MEDIA</i>

Nombre del requerimiento	Estadísticas de reserva e ingresos generados
Identificador	<i>RF-NU-021</i>
Descripción	Permite al dueño de cancha ver un resumen de sus ingresos por reservas y el tipo de pago que se ingreso ya sea online o físico
ENTRADAS	SALIDAS
• ID de dueño o administrador • Rango o filtro de fechas • Monto de ingresos por día	• Reporte de ingresos • Tipo de pago
Rol	<i>Usuario genérico: (administrador, dueño local.)</i>
Criterios de Aceptación	• - El usuario debe tener rol de dueño. • - Se muestra un total y detalle por reserva. • - Se permite filtrar por fechas.
Prioridad B- M - A	<i>ALTA</i>

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 33 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Nombre del requerimiento	Crear y editar equipos de futbol
Identificador	RF-NU-025
Descripción	El usuario puede invitar a otros usuarios registrados para formar un equipo dentro de la plataforma.
ENTRADAS	SALIDAS
Nombre del equipo ID de usuarios invitados	Confirmación de creación del equipo • El equipo debe tener al menos 5 jugadores. • - Los invitados deben aceptar para unirse. • - El usuario puede administrar su equipo. solicitudes enviadas explicar como seh hace
Rol	Usuario genérico: (futbolista, administrador, capitán)
Criterios de Aceptación	•
Prioridad B- M - A	MEDIA

Nombre del requerimiento	Inscribir equipo en los torneos
Identificador	RF-NU-026
Descripción	Permite que un equipo registrado desafíe a otro equipo a jugar un partido amistoso o competitivo.
ENTRADAS	SALIDAS

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 34 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

ID del equipo invitado ID del equipo creador del partido fecha propuesta	Notificación de desafío respuesta del equipo rival especificar mejor que se va a hacer en este requerimiento - Ambos equipos deben estar registrados. - El equipo retado debe aceptar o rechazar.
Rol	<i>Usuario genérico: (futbolista, administrador, capitán)</i>
Criterios de Aceptación	- Al aceptar, se agenda el partido automáticamente.
Prioridad B- M - A	<i>MEDIA</i>

Nombre del requerimiento	Registrar convenio con la empresa
Identificador	<i>RF-NU-025</i>
Descripción	Permite a un administrador registrar los datos de una empresa con la que se ha realizado un convenio.
ENTRADAS	SALIDAS
- Nombre de empresa - NIT - Tipo de convenio - Beneficios	- Convenio registrado - Lista de convenios
Rol	<i>Usuario genérico: (administrador)</i>
Criterios de Aceptación	- Solo los administradores pueden registrar convenios . - El convenio se activa de inmediato
Prioridad B- M - A	<i>MEDIA</i>

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 35 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Nombre del requerimiento	Usar un beneficio empresarial en reserva o pago
Identificador	RF-NU-027
Descripción	El usuario puede aplicar un beneficio de convenio (por ejemplo, 10% de descuento) al hacer una reserva o pago.
ENTRADAS	SALIDAS
- ID de beneficio - ID de reserva	- Descuento aplicado - confirmación de uso
Rol	Usuario genérico: (futbolista, administrador, capitán)
Criterios de Aceptación	- El beneficio debe estar activo y disponible para el usuario. - Solo se puede usar una vez por reserva (o según las reglas del convenio). - Se refleja el descuento en el valor final.
Prioridad B- M - A	MEDIA

Nombre del requerimiento	Solicitar un convenio, como empresa, al administrador
Identificador	RF-NU-029
Descripción	Una empresa externa puede llenar un formulario para solicitar un convenio con la plataforma.
ENTRADAS	SALIDAS
- Datos de empresa - Propuesta de beneficio - Contacto	- Notificación al administrador - Solicitud registrada
Rol	Usuario genérico: (administrador y usuario de convenio u empresa)

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 36 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Criterios de Aceptación	- El formulario debe contener todos los campos requeridos. - Se notifica al área de administración. - El estado de la solicitud puede ser consultado por la empresa.
Prioridad B- M - A	MEDIA

1. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Nombre del requerimiento	Seguridad en el acceso
Identificador	RNF-NU-001
Descripción	El sistema debe garantizar que el acceso a las funcionalidades esté controlado mediante autenticación con usuario y contraseña, y que cada usuario solo pueda realizar acciones permitidas según su rol asignado.

Nombre del requerimiento	Disponibilidad
Identificador	RNF-NU-002
Descripción	El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo durante horarios hábiles (6:00 a.m. a 11:00 p.m.), considerando posibles mantenimientos programados fuera de ese horario.

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 37 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Nombre del requerimiento	<i>Compatibilidad multiplataforma</i>
Identificador	<i>RNF-NU-003</i>
Descripción	<i>El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles (Android, iOS) y navegadores webs modernos (Chrome, Firefox), manteniendo su funcionalidad y diseño responsivo.</i>

Nombre del requerimiento	<i>Escalabilidad</i>
Identificador	<i>RNF-NU-004</i>
Descripción	<i>El sistema debe estar diseñado para soportar un crecimiento progresivo en el número de usuarios, canchas registradas y reservas sin afectar el rendimiento general.</i>

Nombre del requerimiento	<i>Seguridad de los datos</i>
Identificador	<i>RNF-NU-005</i>
Descripción	Toda la información sensible (como contraseñas, datos de pago y datos personales) debe ser almacenada de forma segura, utilizando cifrado y buenas prácticas de protección de datos.

Nombre del requerimiento	Trazabilidad y auditoría
--------------------------	--------------------------

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 38 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Identificador	RNF-NU-006
Descripción	<i>El sistema debe registrar un historial de las acciones realizadas por los usuarios con rol administrativo, tales como cambios de roles, cancelaciones de reservas y asignación de árbitros.</i>

Nombre del requerimiento	Usabilidad
Identificador	RNF-NU-007
Descripción	<i>El sistema debe tener una interfaz intuitiva y adaptada a dispositivos móviles.</i> <i>Debe ofrecer accesibilidad básica para usuarios con dificultades visuales (uso de alto contraste y textos ajustables).</i>

Nombre del requerimiento	Responsividad
--------------------------	---------------

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 39 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:	Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.		

Identificador	RNF-NU-008
Identificador	<i>El sistema web debe adaptarse correctamente a páginas de escritorio, tablets y celulares sin perder funcionalidad.</i>
Nombre del requerimiento	<i>La aplicación debe mantener su diseño funcional independientemente de la resolución o el tamaño del dispositivo.</i>
Descripción	<i>El sistema debe seguir funcionando ante un error parcial en cualquiera de los módulos del sistema.</i>

Nombre del requerimiento	Uso eficiente del GPS
--------------------------	-----------------------

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 40 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:		Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.	

Identificador	RNF-NU-010
Descripción	La aplicación debe usar la geolocalización para no tener margen de error a la hora de ubicar las canchas.

6. PROTOTIPOS

[Prototipos (Mockups) realizados para aclarar los requerimientos (opcional)]

7. APROBACIÓN

Documento de especificación de requerimientos.	Aprobado ☐ Rechazado ☐
Justificación del rechazo	

8. FICHA DEL DOCUMENTO

Fecha Aprobación:

Revisado por:	Aprobado por:
FÁBRICA DE SOFTWARE C.T.P.I.	Aprobado en:

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 41 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:		Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.	

Firma Quien Solicita Nombre: _____ Cargo: _____ _____	Firma Director(es) Proceso Solicitante Nombre: _____ Cargo: _____
Firma Coordinador De Desarrollo FS Nombre: _____ _____	Firma Director Gestión Tecnológica Nombre: _____
Firma Profesional De Producto FS Nombre: _____ _____	Firma Profesional Funcional FS Nombre: _____

CONTROL DE VERSIONES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE			
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR

	Centro de Teleinformática y Producción Industrial - Regional Cauca			Pág. 42 de 42
	Número de Documento:	FS-DOC-LEVANTAMIENTO REQUERIMIENTOS	Fecha de Creación: 28/02/2019	Elaborado por: Grupo Instructores área Software
	Nombre del Documento:		Modelo de documento para levantamiento de requerimientos.	

CONTROL DE CAMBIOS		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

El mapa de impacto es demasiado grande para ser enviado por pdf, por favor ver el linea. Enlace de acceso:https://miro.com/welcomeonboard/YjI2UGd3SVRaQTZOVGdXZkIiaWpLTDN1VXFWSmRBN3duOWtLYVRhTDJEaDVNdMvNdkR1bytBYmRwUVI5VExLVDNqMmFQVlNtYkVjU0ZyNFFUVGR5MVF6OWU0YnpwZmszMhhVU0RVOGdiY1JMaDlySFlaQVQvWnpGQXB6VVZLbC90R2lncW1vRmFBVnlLcVJzTmdFdlNRPT0hdjE=?share_link_id=706999678295

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA

- Encuestas a usuarios (jugadores, organizadores de partidos, administradores de canchas)
- Entrevistas con dueños o empleados de canchas sintéticas
- Observar todas las Reseñas de estos sitios

OBSERVACIÓN DIRECTA EN EL LUGAR

- Visita a complejos deportivos y análisis del flujo de reserva real
- Observación de problemas comunes (retrasos, doble reservas, pagos manuales,)
- Análisis del uso de tableros, agendas o planillas

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA

- Estudios de mercado sobre gestión de instalaciones deportivas
- Artículos sobre diseño de sistemas de reservas o experiencia de usuarios

- Casos de éxito o estudios de apps similares como:

CanchaYa, BookYourGame, Playtomic, EasyCancha

COMUNIDADES ONLINE Y REDES SOCIALES

- Grupos de Facebook o WhatsApp donde se organizan partidos
- Comentarios de usuarios en la Play Store o App sobre apps de reservas
- YouTube: videos de reseñas o demostraciones de software de reservas deportivas

FUENTES DE INFORMACION

